

## 5 DIGITALNA ELEKTRONIKA - SEKVENČNA VEZJA

Digitalna sekvenčna vezja so ključni gradniki aplikativne elektronike, ki omogočajo izvajanje zaporednih operacij na digitalnih signalih. Ta vezja se uporabljajo za obdelavo informacij, shranjevanje podatkov in nadzor nad različnimi napravami.

Sekvenčna vezja so nepogrešljiva v številnih programirljivih vezjih in so uporabljena kot, pomnilniški bloki, števcji, registri in sezname. Ena izmed uporab je implementacija pomnilniških enot, ki omogočajo shranjevanje in branje podatkov v digitalnih sistemih. Sekvenčna vezja se lahko uporabljajo tudi v števcih, kjer se uporabljajo za štetje signalov ali dogodkov. Poleg tega se uporabljajo tudi v različnih kontrolnih vezjih, kot so avtomatski nadzorni sistemi, kjer sekvenčna vezja omogočajo zaporedno izvajanje operacij za nadzor nad napravami.

Osnovni gradniki sekvenčnih vezij so bistabilni elementi, ki imajo dve stabilni stanji - 1 (ena) ali 0 (ničla). Najbolj pogosto uporabljen bistabilni element je D-flip-flop, ki vsebuje vhod, izhod ter vhod za sinhronizacijo. Drugi pogosto uporabljeni bistabilni elementi so RS-flip-flop, T-flip-flop in JK-flip-flop.

Na primer, sekvenčna vezja se lahko uporabljajo v digitalnih ure, kjer omogočajo merjenje časa in prikaz pravilne ure. Tudi v avtomobilski industriji se uporabljajo za nadzor delovanja motorja in drugih sistemov avtomobila. V industriji se sekvenčna vezja uporabljajo za avtomatizacijo proizvodnih procesov, nadzor in spremljanje kakovosti ter sledenje inventarju.

Osnovni gradniki sekvenčnih vezij so sestavljeni iz logičnih vrat, ki opravljajo osnovne logične operacije, kot so **in**, **ali** in **negacija**. Čeprav so vrata AND, OR in NOT pogosto sestavni elementi sekvenčnih vezij, v sekvenčnih vezjih pogosto najdemo tudi vrata XOR in NAND.

Skratka, digitalna sekvenčna vezja so ključni gradniki aplikativne elektronike, ki omogočajo izvajanje zaporednih operacij na digitalnih signalih. Z različnimi gradniki in elementi omogočajo shranjevanje podatkov, nadzor nad napravami ter izvajanje številnih drugih funkcij. Uporabljajo se v različnih aplikacijah, kot so pomnilniški bloki, števcji in nadzorni sistemi.